

1. Ausgangslage

Die ByteCrust Software GmbH wurde beauftragt, für einen Pizzalieferservice ein digitales Bestellsystem („PizzaFlow“) zu entwickeln. Das Projekt befand sich in der Konzeptionsphase: Use-Case-, Aktivitäts-, Zustands- und Klassendiagramm waren in Arbeit, als über das Vermögen der ByteCrust Software GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Der Insolvenzverwalter hat die vorhandenen Planungsunterlagen sichergestellt und an Sie – ein externes Entwicklerteam – zur Fortführung und Umsetzung übergeben. Das Auftrag gebende Unternehmen benötigt kurzfristig eine erste lauffähige Version des Systems, um die Insolvenzmasse verwerten und einen neuen Dienstleister überzeugen zu können.

Hinweis: Die Unterlagen von ByteCrust wurden erkennbar unter Zeitdruck erstellt. Nicht alle Diagramme sind vollständig, konsistent oder frei von Fehlern. Das gehört zur Aufgabe dazu – Teil Ihres Auftrags ist es, die Planung kritisch zu prüfen, Lücken zu identifizieren und begründete Annahmen zu treffen, bevor Sie umsetzen.

2. Übergebene Unterlagen

Folgende Diagramme liegen dieser Aufgabenstellung bei:

- Use-Case-Diagramm (PizzaSystem-Use_Case)
- Aktivitätsdiagramm (PizzaSystem-Aktivitäten)
- Zustandsdiagramm Bestellstatus (PizzaSystem-Zustands)
- Klassendiagramm (PizzaSystem-Klassen)

3. Ihr Auftrag

Entwickeln Sie auf Basis der vorliegenden Diagramme eine lauffähige Terminalanwendung (Kommandozeile), die den Bestellprozess von PizzaFlow aus Kundensicht simuliert. Eine grafische Oberfläche wird nicht erwartet – Ein- und Ausgabe erfolgen über die Konsole.

Die Anwendung soll die zentralen Abläufe aus dem Aktivitäts- und Zustandsdiagramm abbilden und auf den im Klassendiagramm definierten Klassen und Attributen aufbauen.

3.1 Pflichtumfang

Die folgenden Kernfunktionen müssen in der Terminalversion enthalten und über ein einfaches Text-/Auswahlmenü bedienbar sein:

- Kunde anmelden / erkennen
- Pizza(s) auswählen und zur Bestellung hinzufügen (mehrere Pizzen pro Bestellung müssen möglich sein)
- Bestellung überprüfen und bestätigen oder abbrechen
- Bezahlvorgang durchführen
- Bestellstatus verfolgen (inkl. Statuswechsel gemäß Zustandsdiagramm)
- Bestellung durch Mitarbeiter entgegennehmen, bestätigen und einem Lieferanten zuweisen
- Lieferant aktualisiert den Status bis zur Zustellung

Die Anwendung darf im Terminal simuliert mehrere Rollen abbilden (z. B. per Menüauswahl "Sie sind: Kunde / Mitarbeiter / Lieferant") – ein Mehrbenutzerbetrieb über Netzwerk ist nicht gefordert.

3.2 Umgang mit den Diagrammen

- Prüfen Sie das Klassendiagramm auf Vollständigkeit und Konsistenz zu den anderen Diagrammen (Attribute, Methoden, Beziehungen).
- Prüfen Sie, ob Aktivitäts- und Zustandsdiagramm zueinander passen (z. B. Bezeichnungen der Status/Übergänge).
- Wo Diagramme unklar, widersprüchlich oder lückenhaft sind, treffen Sie eine sinnvolle eigene Entscheidung und dokumentieren Sie diese kurz (siehe Punkt 5).
- Sie müssen keine Fehler "beheben", indem Sie die Diagramme selbst neu zeichnen – es reicht, den Code korrekt und nachvollziehbar zu gestalten.

3.3 Optional / Erweiterung (nur falls Zeit bleibt)

- Bestellung stornieren (Abbruch)
- Pizza bewerten nach Zustellung
- Einfache Persistenz (z. B. Bestellungen in einer Datei/JSON zwischenspeichern)
- Einfache Rabatt- oder Rechnungslogik

4. Rahmenbedingungen

- Zeitrahmen: 8 Stunden
- Programmiersprache: Python (Terminal-/Konsolenanwendung)
- Einsatz von Git/GitHub für die Versionierung ist gewünscht, aber nicht erwartet (Commits im Projektverlauf sichtbar)
- Es sind keine externen Frameworks für eine grafische Oberfläche zu verwenden
- Automatisierte Tests sind nicht Pflicht, werden aber positiv bewertet

5. Abgabe

Bitte gebt am Ende der 8 Stunden ab:

- Den lauffähigen Quellcode (bzw. Link zum Git-Repository)
- Eine kurze README mit Startanleitung
- Eine kurze Liste (max. 1 Seite) der von Ihnen entdeckten Unstimmigkeiten in den Diagrammen und wie Sie diese gelöst haben

6. Bewertungskriterien

- Funktionsfähigkeit des Pflichtumfangs (Kernprozess Bestellung → Zustellung durchspielbar)
- Nachvollziehbare Umsetzung der Klassenstruktur
- Korrekte Abbildung der Bestellstatus-Übergänge
- Code-Qualität (Lesbarkeit, sinnvolle Aufteilung, Git-Historie nachvollziehbar?)
- Umgang mit unklaren/fehlerhaften Stellen in den Diagrammen (eigene, begründete Entscheidungen)

7. Speisekarte

Pizza	Größe	Preis
Margherita	Mittel	6.50 EUR
Salami	Mittel	7.50 EUR
Funghi	Mittel	7.90 EUR
Quattro Stagioni	Groß	9.50 EUR
Diavola	Groß	8.90 EUR

Dieses Schreiben ist für eine korrekte Aufgabenbeschreibung mit KI generiert.

Die Diagramme, Aufgaben und Ideenumsetzung sind aus eigener Hand.

Viel Erfolg bei der Sanierung von PizzaFlow.

Tim & Jesse